Силовая часть и лазер

File: silovaya_i_lazer.kicad_sch

Управление (24 В)

File: upravlenie.kicad_sch

СПЕКС: схема электрическая принципиальная (Э3)

Лист 2: сеть 220 В, БП G1/G2, нагрев через SSR, CO2-лазер, контур блокировки, плата сопряжения A3.

Лист 3: плата BTT Octopus Pro (A1), 6 шаговых моторов, 7 концевиков, 3 термистора, хост Klipper.

Межлистовые цепи: HB_OUT, HE0_OUT, HE1_OUT, LASER_PWM, LASER_EN, +24V, GND.

Допущения (не утверждены): CO2 40 Вт + MYJG-40, LRS-200-24, TMC5160 для NEMA23,

Orange Pi Zero 3, нагреватели 250 + 200 Вт, реле протока, NTC 100k.

Поле «Цена_руб» у каждого компонента: ориентировочно, ноябрь 2026.

Разработал: Piv; схему собрал Claude

Лист 1 (Э3). Содержание

СПЕКС · SLS-принтер 150×150×150 мм

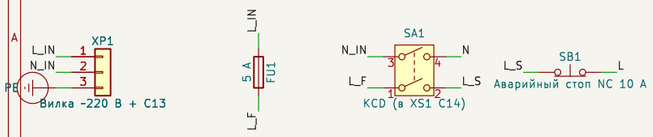
Sheet: /

File: speks.kicad_sch

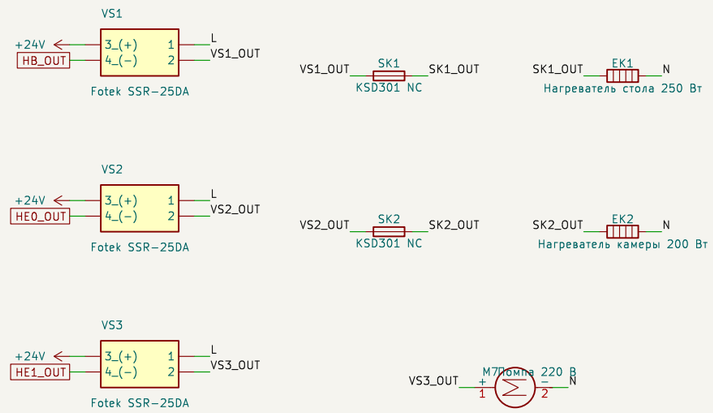
Title: СПЕКС · схема электрическая принципиальная

Size: A4	Date: 2026-11-13	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/3

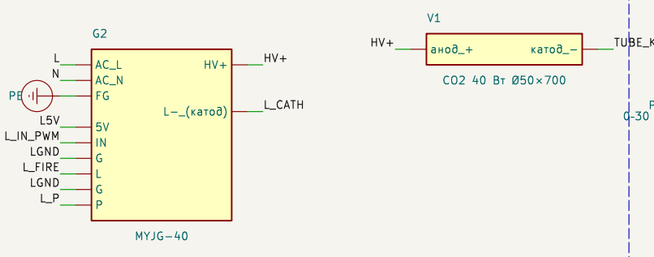
Сеть ~220 В, защита



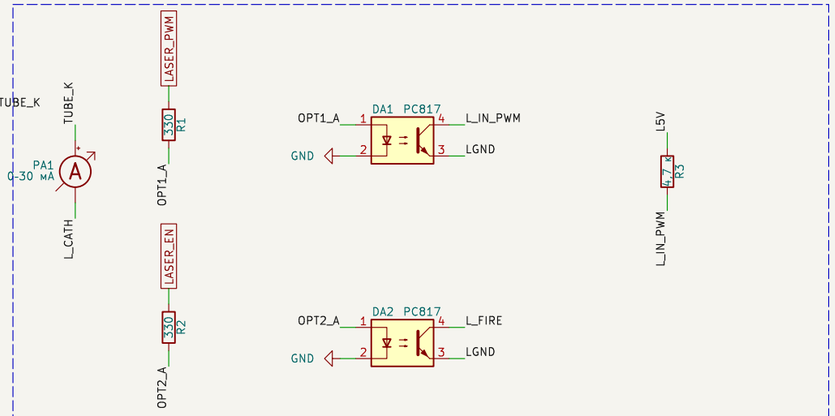
Нагрев и насос (через SSR, управление от A1)



Лазер CO2 (высокое напряжение ≈20 кВ на аноде V1!)



A3 · плата сопряжения лазера (опторазвязка)



Контур блокировки P-G: разомкнут → лазер не стреляет



Klipper: LASER_PWM = PB6 (pwm, инверсия из-за DA1), LASER_EN = PB7.

LGND (G блока G2) гальванически отделён от GND платы A1.

Разработал: Piv; схему собрал Claude
Лист 2 (ЭЗ). Сеть 220 В, БП, нагрев, лазер с блокировкой
СПЕКС · SLS-принтер 150×150×150 мм

Sheet: /Силовая часть и лазер/
File: silovaya_i_lazer.kicad_sch

Title: Силовая часть и лазер

Size: A3	Date: 2026-11-13	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 2/3

MOTOR0,1,4,5: TMC2209 · MOTOR2,3: TMC5160 Pro, перемычки SPI · FAN0: перемычка 24 В

M1
17HS4401
H-bot, мотор A

M2
17HS4401
H-bot, мотор B

M3
JK57HM76-2804
ось Z, столик

M4
JK57HM76-2804
высота гребёнки

M5
17HS4401
ход гребёнки

M6
17HS4401
подача из бункера

A1
BTT Octopus Pro V1.1

SQ1 KW12-3 — ES_0 — GND — X, исходное
SQ2 KW12-3 — ES_1 — GND — Y, исходное
SQ3 KW12-3 — ES_2 — GND — Z, нижний
SQ4 KW12-3 — ES_3 — GND — Z, верхний предел
SQ5 KW12-3 — ES_4 — GND — гребёнка, исходное
SQ6 KW12-3 — ES_5 — GND — высота гребёнки
SQ7 KW12-3 — ES_6 — GND — подача, исходное

RK1 NTC 100k B3950 — TH_BED — GND — стол
RK2 NTC 100k B3950 — TH_CHAMBER — GND — воздух камеры
RK3 NTC 100k B3950 — TH_WATER — GND — вода охлаждения V1

M8
24 В 80×80
+24V
FAN0_OUT

U1
XL4015 24→5 В

PWR_FLAG
+5V

A2
Orange Pi Zero 3

Разработал: Piv; схему собрал Claude
Лист 3 (ЭЗ). Плата A1, моторы, датчики, хост Klipper
СПЕКС · SLS-принтер 150×150×150 мм

Sheet: /Управление (24 В)/
File: upravlenie.kicad_sch

Title: Управление (24 В)

Size: A3	Date: 2026-11-13	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 3/3